

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: Un diagrama de barra nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Visualizar la distribución de una variable categórica	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Resumir la distribución de una variable continua	Identificar valores atípicos en un conjunto de datos.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.

Pregunta 2: Las denominadas “cheat sheets” proporcionan: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Documentación precisa sobre el uso de funciones asociadas a determinado paquete de R	Documentación detallada sobre procesos computacionales	Una lista exhaustiva de paquetes disponibles en ciertas funciones	todas las opciones	Ninguna de las opciones

Pregunta 3: Un proyecto al trabajar datos en RStudio sirve para: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Hacer copias de seguridad automáticas del código.	Aislar el trabajo actual de otros proyectos y mantener la organización.	Compartir el código directamente en redes sociales	Comprimir los archivos de datos para que ocupen menos espacio.	Ejecutar el código más rápidamente a nivel computacional

Pregunta 4: Un histograma nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Comparar las medias de diferentes grupos	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Resumir la distribución de una variable continua

Pregunta 5: Los paquetes son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Archivos que contienen la configuración del entorno de R.	Conjuntos de datos predefinidos en R.	Extensiones que proporcionan funciones y datos adicionales a la funcionalidad base de R.	Documentos de texto plano con código R.	La ventana principal donde se escribe el código en RStudio.

Pregunta 6: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
TRUE FALSE FALSE	TRUE & FALSE & TRUE	FALSE & FALSE & FALSE	FALSE FALSE TRUE	TRUE TRUE FALSE

Pregunta 7: El vector atómico se define como aquel: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Que solo puede contener elementos de un único tipo de dato.	Que puede contener elementos de diferentes modos de datos pero con un solo elemento	Que no puede ser modificado una vez creado.	Que tiene una longitud fija de 10 elementos.	Que se utiliza para almacenar funciones.

Pregunta 8: Un diagrama de dispersión nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la frecuencia de diferentes categorías.	Visualizar la distribución de una única variable continua	Examinar la relación entre dos variables numéricas	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Resumir la distribución de una variable usando cuartiles.

Pregunta 9: Algunos tratamientos que resulta recomendable aplica a los datos, según el caso, son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Convertir todas las variables numéricas a categóricas.	Eliminar todas las filas con valores faltantes.	Imputar valores faltantes, escalar variables numéricas o transformar variables.	Seleccionar aleatoriamente la mitad de los datos para simplificar el análisis.	Dejar los datos siempre en su formato original para no alterarlos

Pregunta 10: Cuáles razones motivarían que haga un reporte técnico, ensayo, investigación, etc. en un archivo de tipo qmd (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Incorporar elementos escritos con valores y objetos obtenidos mediante limpieza,modelado y visualización	Hacer reproducible el documento	ninguna de las opciones	todas las opciones	generar documentos en pdf, html

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 ptos.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  selec(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arraneg(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 ptos.)

para el producto: huevos, el precio

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que característirticas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 ptos.)